

业务流程设计



学习单元1

业务流程和流程图



■ 流程图的基本概念

流程图是一种用图形符号表示算法、工作流或流程的框图，它通过不同类型的框代表不同种类的步骤，每两个步骤之间则通过箭头连接，这种表示形式可以更好地帮助人们理解和分析一个过程或系统的运作。

图形符号:流程图使用特定的图形符号来表示不同的操作或步骤，如圆表示开始/结束矩形表示处理/操作，菱形表示判断/决策等。

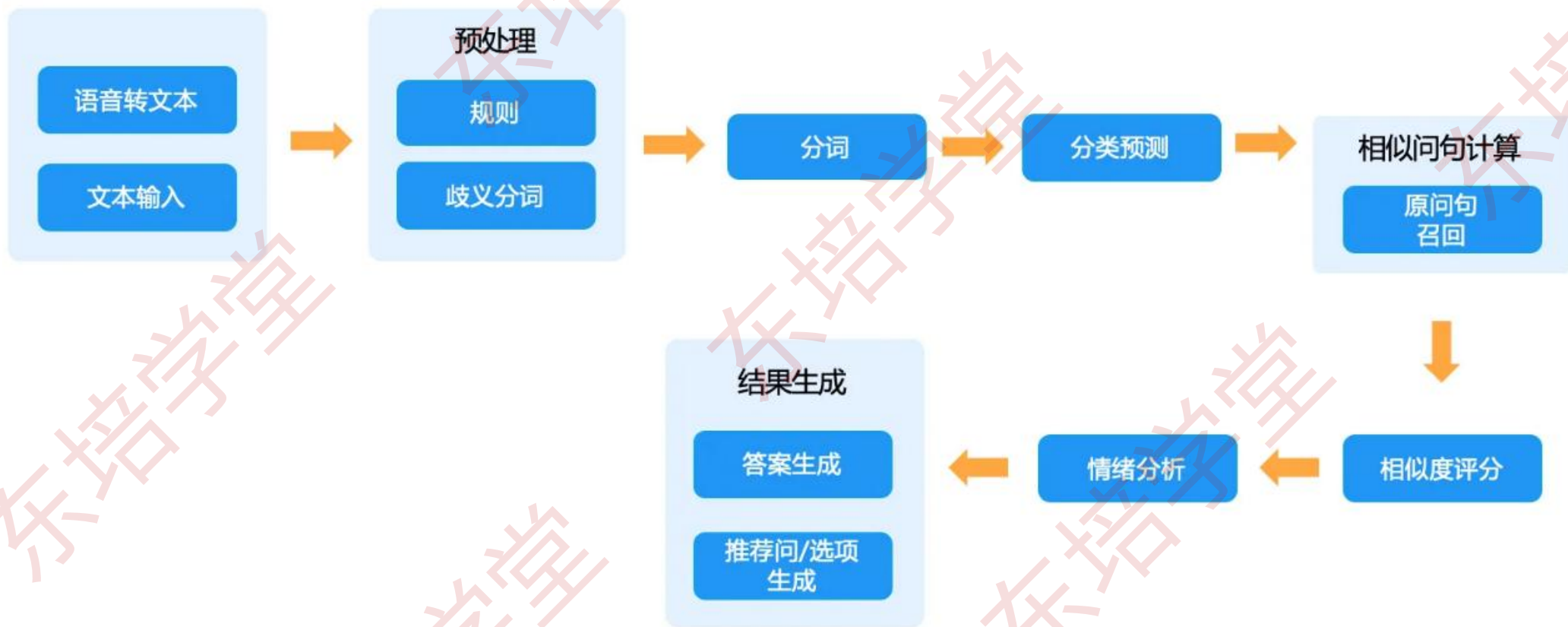
流向线:用箭头表示，指示流程的方向和顺序，将各个图形符号连接起来，形成一个完整的流程网络。

注释符号:用文本框或云朵形状表示，用于添加对流程的说明、注释或备注，增强流程图的可读性和理解性。

符号	名称	含义
	开始或结束	流程图开始或结束
	流程	具体流程、步骤、操作处理
	判断逻辑	需要做判断的条件
	路径	连接各个要素，箭头代表流程方向
	文件	输入或输出的文件
	数据库	数据归档存储
	备注	对元素的注释说明

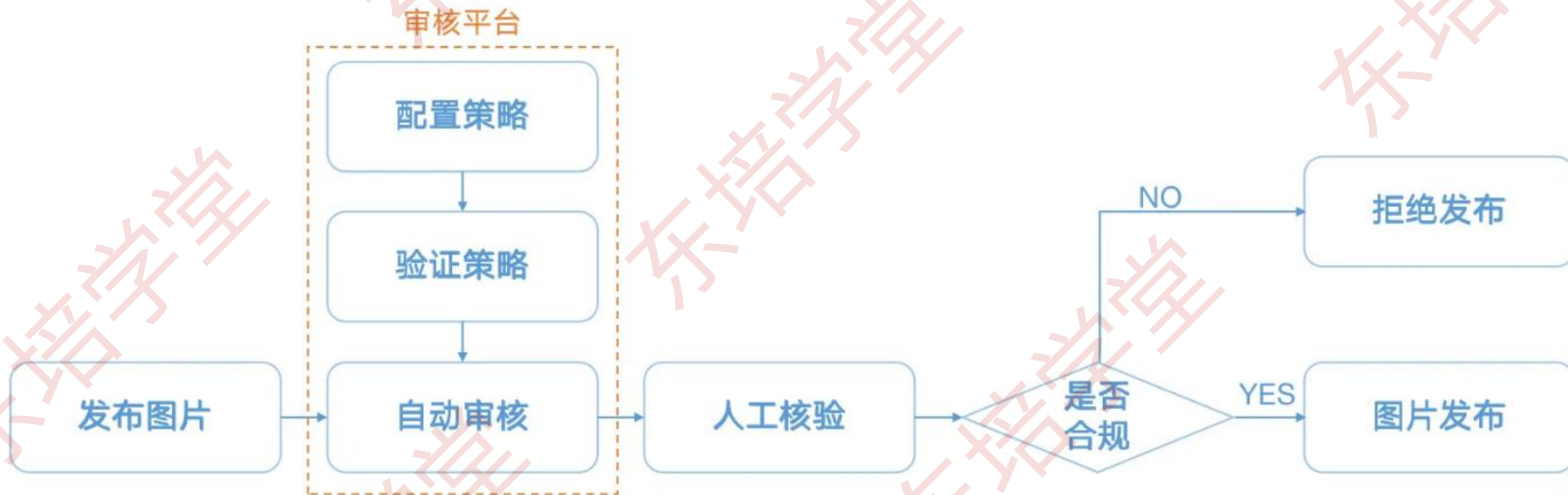
流程图基本结构

顺序结构:按照步骤的先后顺序依次执行。



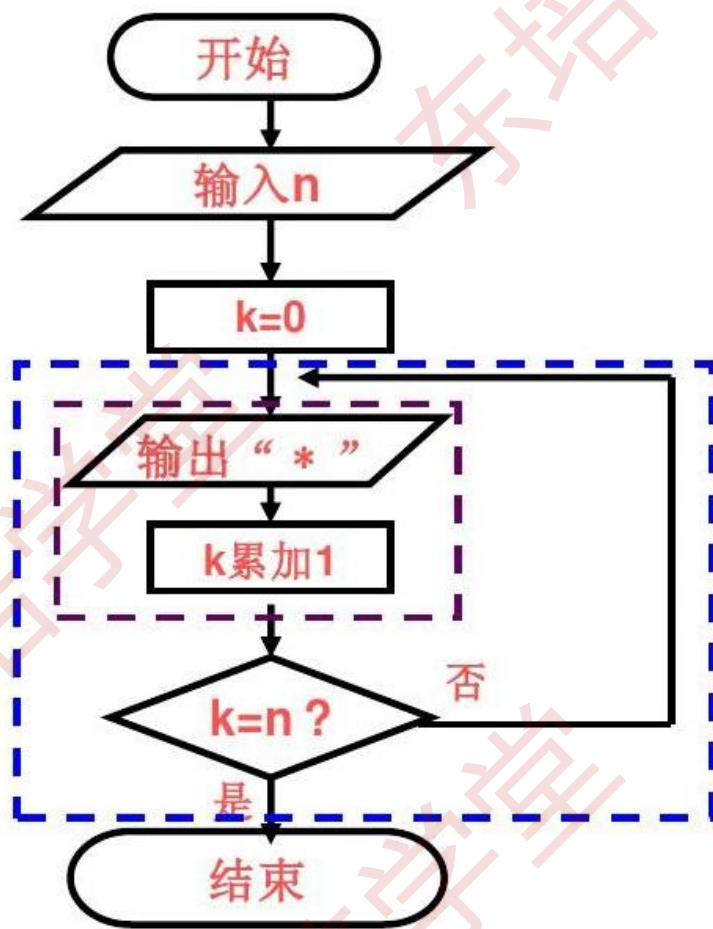
■ 流程图基本结构

条件结构(选择结构):根据条件的判断结果选择不同的执行路径。

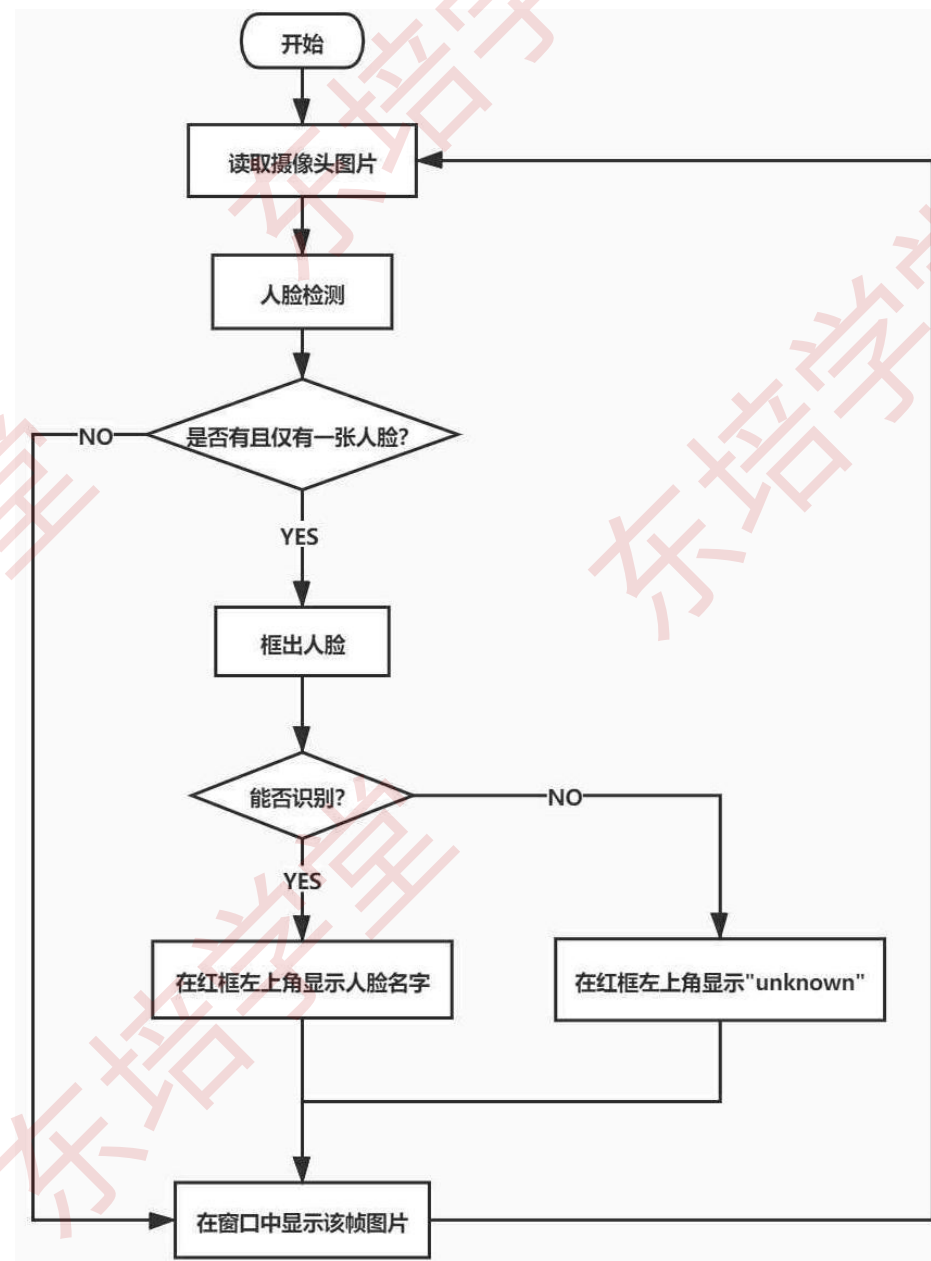
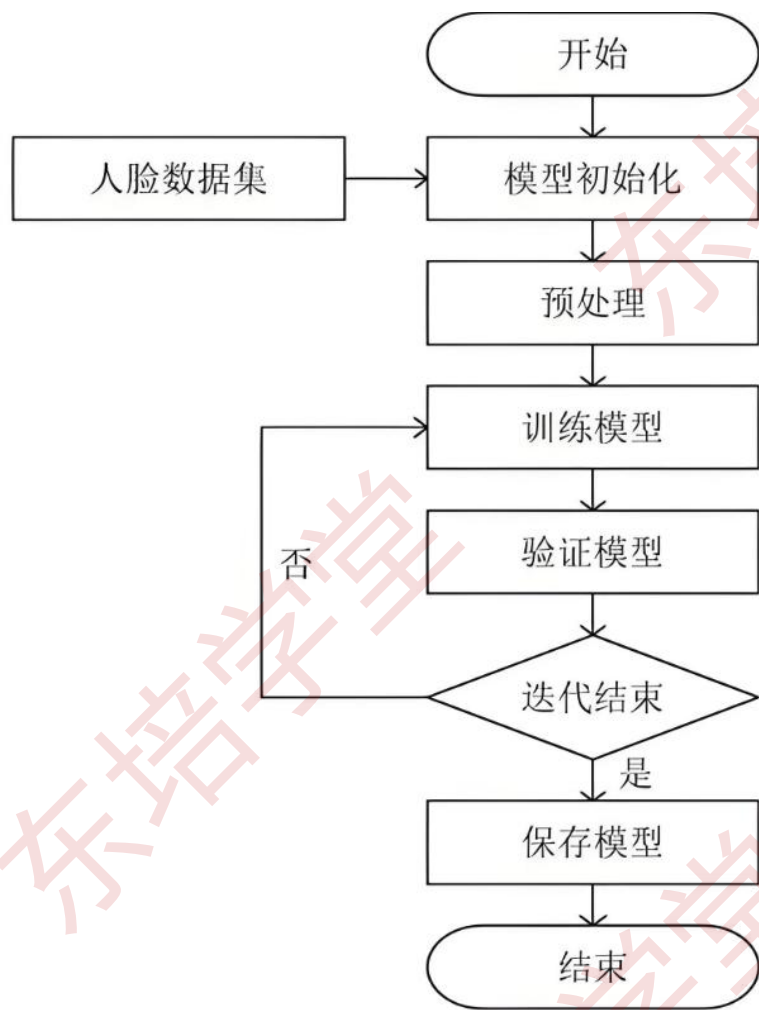


■ 流程图基本结构

循环结构:在一定条件下重复执行某一段程序块。



人工智能业务流程图示例



学习单元2

文本类业务流程



文本类业务数据的特点

类型

文本类业务数据包括**数值型数据**、**文本型数据**、**日期时间型数据**和**逻辑型数据**。

特点

通常**数据量很大**；通常是**高维数据**；通常是**稀疏数据**；**含义丰富**，可以表达语义、情感、上下文关系等。

结构化与非结构化数据

数值型数据、**日期时间型数据**、**逻辑型数据**属于**结构化数据**，**文本型数据**属于**非结构化数据**。

文本型数据

其中，最复杂的是文本型数据，通常是**单词**、**句子**、**文本段落**或**整篇文档**。文本型数据具有**非结构化**和**高噪声**的特性，如会有“墙裂推荐”“两家人户”等问题词组，模型很难直接处理这样的原始数据，因而通常需要对其进行预处理。

文本类业务数据的采集、处理和审核



- **数据采集方法**

文本类业务数据的采集方法多样，包括**从业务系统中复制数据、问卷调查、编程抓取和下载资料**等。在采集过程中，必须遵守法律和伦理规范。

- **数据预处理**

预处理是提高模型性能的关键步骤，包括**清洗、分词、句法判别**等，以便于后续的分析 and 模型训练。例如，用于语义分析的文本类业务数据，需要先对其进行简单的清洗，以便后续进行文本分词、句法判别等操作。

- **文本特征挖掘**

将**文本**转化为更容易结构化的**数值特征**，再对转换后的数值特征进行统计分析。例如，使用特征工程将自由格式的文本以数字信息的形式进行表达，生成**词频、词矩阵**等，便于人工智能算法进行处理和计算。

- **数据审核**

数据审核关注数据的**数量、质量和合规性**，确保数据**满足业务需求和模型训练的要求**。



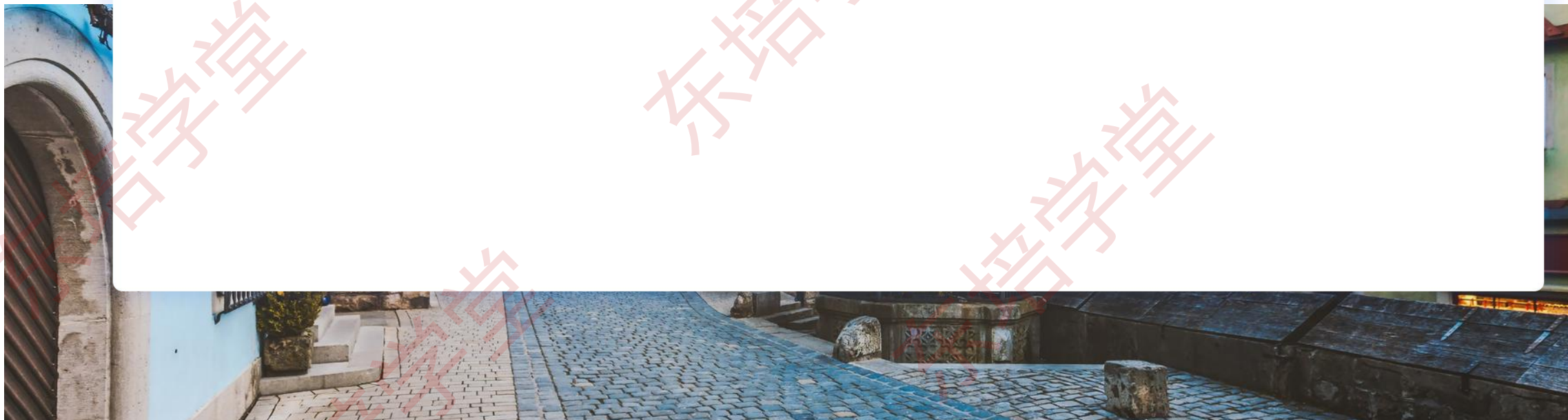
任务实施--设备环境要求



硬件与软件配置

(1)硬件设备：微型计算机。

(2)软件配置：文本软件，如Notepad、Sublime Text、Atom、VSCode等。编程语言环境，如python、SQL等。



X 任务实施--工作任务

数据准备

将“学习单元2文本类业务数据处理-文本数据压缩包”中的所有文件解压缩到工作目录，如图所示。



6月12日销售数据.txt



供应商详情信息.docx



供应商信息表.xlsx



商品进货单.xlsx



销售日志.txt



用户购买情况表.xlsx

X 任务实施--工作任务

数据审核

01

存储格式

文本类业务数据来源多样，其格式可能是网页、文本文档等，这就需要将文件的格式进行统一，以方便处理。

02

数据量

根据模型需要，分别从已获取业务数据总数量、各类别业务数据数量的角度来审核文本类业务数据的数据量是否足够。

03

内容质量

审核文本类业务数据的质量，具体项目包括乱码、文本语言等。注意，如果文档过大，会导致模型处理时间过长。

04

有无重复

数据的去重是必要操作，尤其是当获取的数据来源于网络爬虫、视频等时，因为相同与相似数据出现的概率非常高。

05

是否符合业务指标

使用模型对文本类业务数据进行预处理，并与历史业务指标进行比对，如果比对结果异常，则需要去除异常数据。

X 任务实施--工作任务

文本类业务数据内容质量审核项目

项目	说明
正常打开	审核能否正常阅读
乱码	审核有无乱码
文本语言	审核是否符合国家通用语言文字要求
文本信息量	审核内容是否包含目标信息
文档大小	审核单个文档的大小
合规性	审核是否包含违规信息

任务实施--工作任务

词频统计

使用Python的jieba分词库进行词频统计

```
import jieba
from collections import Counter
from wordcloud import WordCloud
import matplotlib.pyplot as plt
import imageio

word_counts = {}
text_file = open("test.txt", "r", encoding = "utf-8")
text = text_file.read()
with open("stopword.txt", encoding = "utf-8") as file:
    stopwords = {line.strip() for line in file}
seg_list = jieba.cut(text, cut_all = False)
for word in seg_list:
    if len(word) >= 2:
        if word not in stopwords:
            word_counts[word] = word_counts.get(word, 0) + 1

wordcloud = WordCloud(
    font_path='SimHei.ttf',
    background_color='white',
    max_words = 400,
    mask = imageio.imread("map.png"),
    width = 1000,
    height = 1000
).generate_from_frequencies(word_counts)
plt.figure(figsize=(18,16))
plt.imshow(wordcloud)
plt.axis('off')
plt.show()
wordcloud.to_file("result.jpg")
text_file.close()
```



任务实施--工作任务

鸢尾花分类

使用SVM算法进行鸢尾花分类

鸢尾花识别

- 150个样本
- 每个样本有4个特征，花萼长度、花萼宽度、花瓣长度、花瓣宽度
- 3个类别



Versicolor

变色鸢尾

Virginica

维吉尼亚鸢尾

Setosa

山鸢尾



```
1  # 知识点：支持向量机
2  # SVM实现鸢尾花类别预测
3  import numpy as np
4  from sklearn.multiclass import OneVsOneClassifier
5  from sklearn.svm import LinearSVC
6  from sklearn import datasets
7  from sklearn.svm import SVC
8  # 下载数据集
9  iris = datasets.load_iris()
10 x = iris.data
11 y = iris.target
12 # 重新排列数据和标注
13 indexRandom = np.random.permutation(len(x))
14 x = x[indexRandom]
15 y = y[indexRandom]
16 # 划分训练集和测试集
17 trainingNumber = int(0.8 * len(x))
18 testNumber = len(x) - trainingNumber
19 x_train, y_train = x[:trainingNumber], y[:trainingNumber]
20 x_test, y_test = x[trainingNumber:], y[trainingNumber:]
21 # 训练分类器
22 classifier = OneVsOneClassifier(LinearSVC(random_state=0))
23 classifier.fit(x_train, y_train)
24 # 预测测试数据
25 y_pred = classifier.predict(x_test)
26 print(y_pred)
27 print(y_test)
```

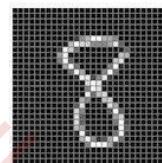
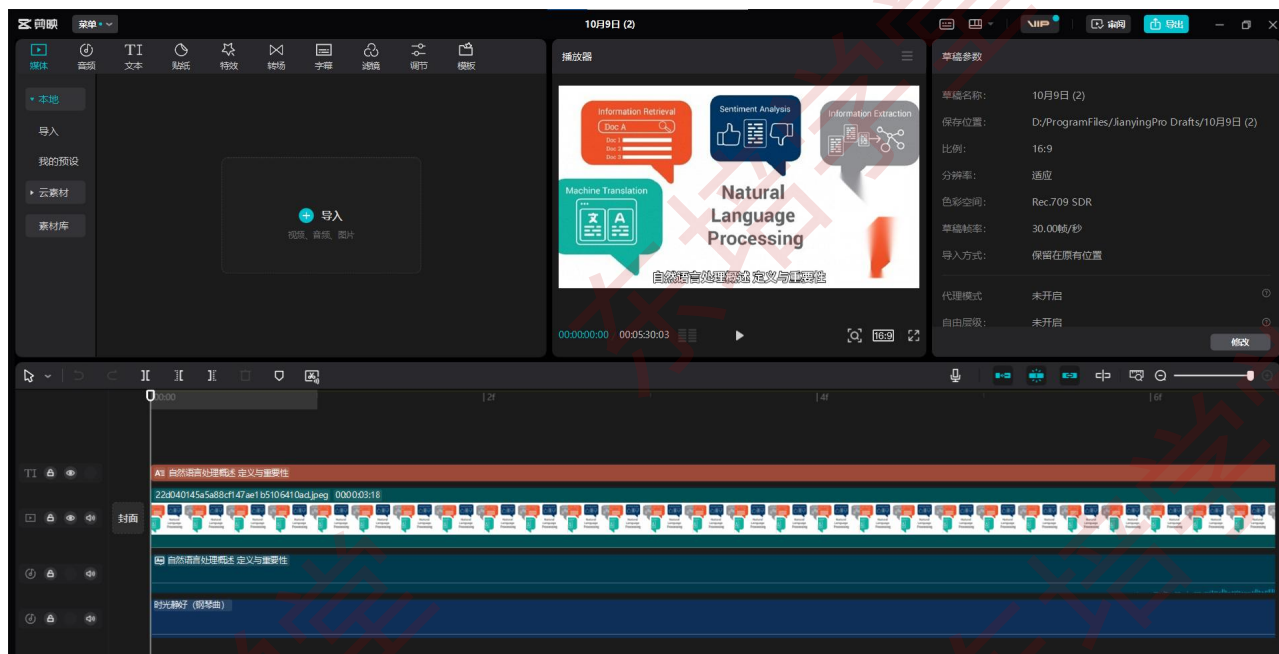
学习单元3

视觉类业务流程





视觉类业务数据的特点



28 x 28
784 pixels

[illegible]

体量大

视觉类业务数据以**图像和视频**为主，其**尺寸和数量庞大**。由于图像和视频以点阵形式存储，它们是**高维数据**，这意味着数据的维度非常大，处理起来更为复杂。

不直观

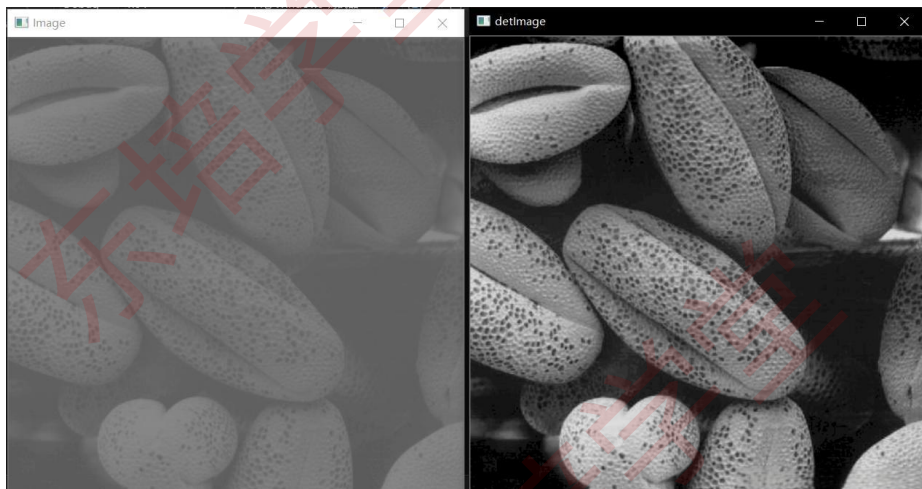
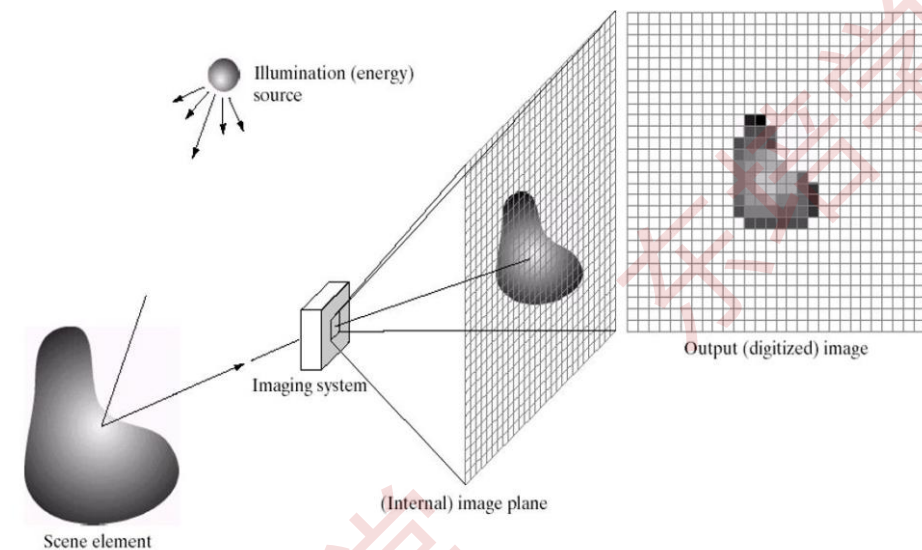
视觉类业务数据需要通过内容分析、信息提取和算法学习等操作，才能使计算机理解其含义。这些数据不是纯粹的数值，因此需要额外的处理步骤来解析。

对人类视觉友好

与计算机系统不同，人类对视觉类业务数据的理解和识别更为直观和容易。这是视觉数据的一个优势，因为它们更符合人类的感知习惯。



视觉类业务数据的采集、处理和审核



采集方法

视觉类业务数据主要通过**相机、摄像头**等设备采集，科学类数据还可以通过计算机生成。这些数据在采集过程中可能会受到各种因素的影响，如光照、角度等。



处理方法

视觉类业务数据的处理目标是**确保图像的聚焦和清晰度**。常用的处理方法包括**图像增强、校正、裁剪、色彩调整**等，以提高图像的视觉感知质量。



审核方法

审核分为**主观审核**和**客观审核**。主观审核依赖于用户的个人感受，而客观审核则使用如PSNR、SSIM等指标来评价图像质量。视频质量的审核则可能使用VMAF技术。





视觉类业务数据的采集、处理和审核

视觉类业务数据审核标准

质量尺度	审核结果
质量很好，适宜观看	优
质量尚可，不妨碍观看	良
质量略差，不妨碍观看	中
质量较差，妨碍观看	合格
严重妨碍观看	不合格



视觉类业务数据的采集、处理和审核

PSNR

peak signal to noise ratio,峰值信噪比, 图像类业务数据的客观审核指标, 是目前在图像处理领域应用较为广泛的评价画质的指标之一。PSNR 值越大, 说明图像质量越好。

SSIM

structural similarity index measure, 结构相似度评价指标

VMAF

visual multimethod assessment fusion,视频质量多方法评价融合技术, 针对视频质量的判别方法。网飞公司 (Netflix) 提出, VMAF技术通过引入深度学习机制, 从更符合人类视觉的角度对视频进行质量评分, 但 该技术在衡量画质方面的能力稍弱。



视觉类业务数据的采集、处理和审核--目标检测模型的应用

01

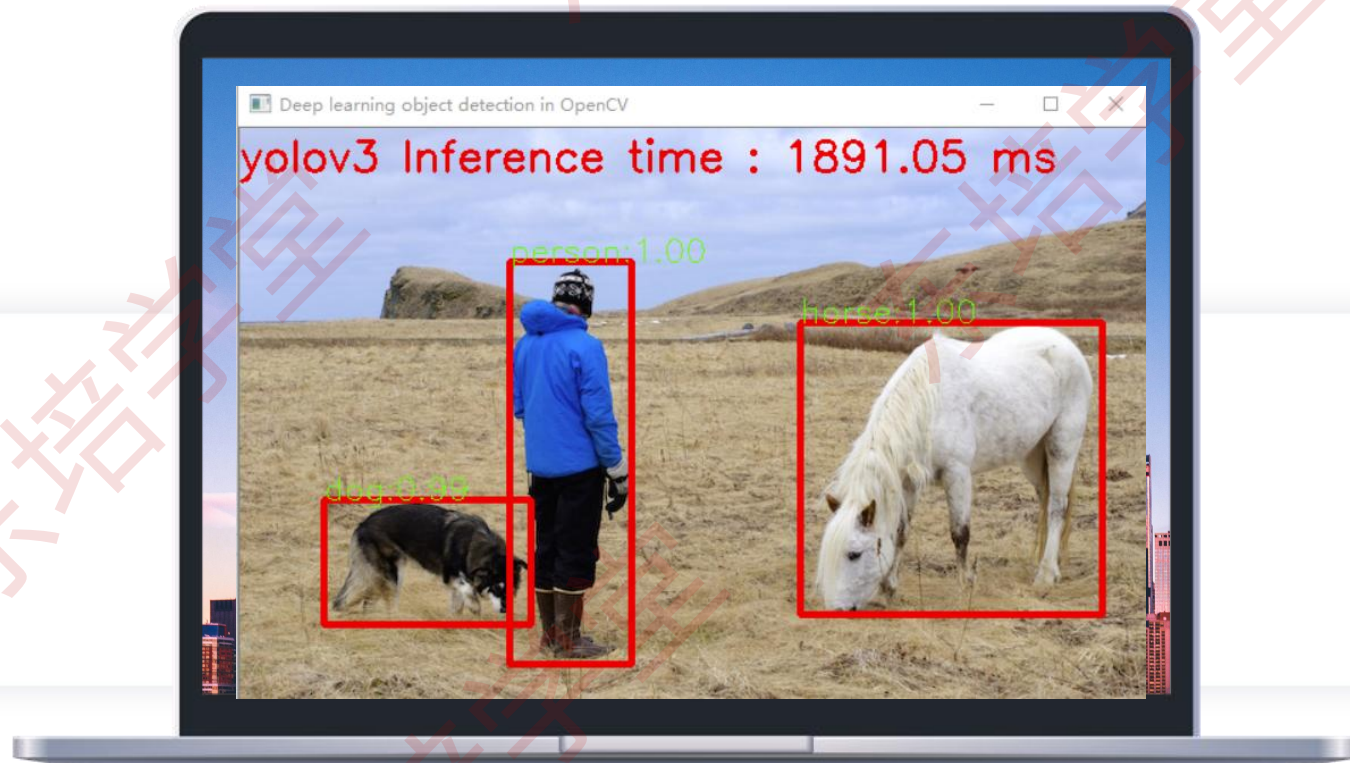
推理操作

利用目标检测模型对原始图片进行推理操作，锁定并裁剪出检测出的目标区域，作为图像分类数据集的图片 and 标签。

02

结果审核

检测结果需要进行审核，以确保数据集的质量。可以使用分类模型辅助人工审核，共同确定分类数据集的质量。

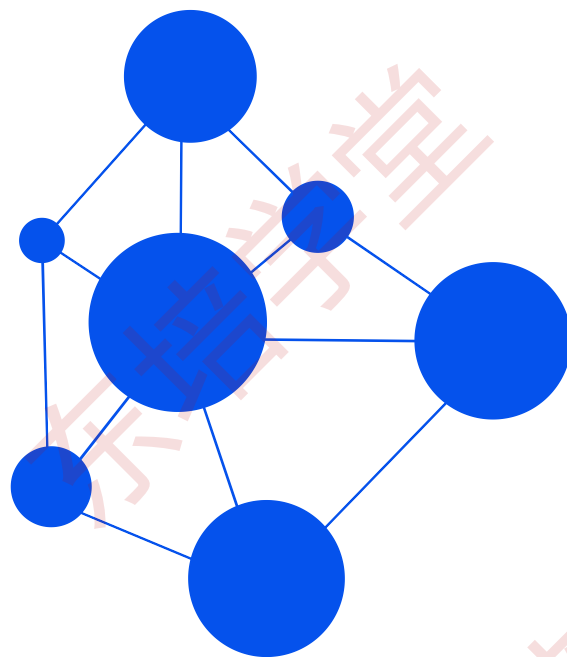




视觉类业务数据的采集、处理和审核--人工智能训练师的角色

客观审核

在图像类业务数据的客观审核中，使用PSNR、SSIM等指标评价画质。视频质量的审核则可能使用VMAF技术。



主观审核

人工智能训练师根据个人理解对视频类业务数据进行评估，并决定是否保留数据。



任务实施--设备环境要求

硬件设备

需要微型计算机作为基本的硬件设备。

软件配置

需要图像查看软件和视频播放软件，如系统自带的看图和视频播放软件，以及IrfanView、XnView、PotPlayer等。

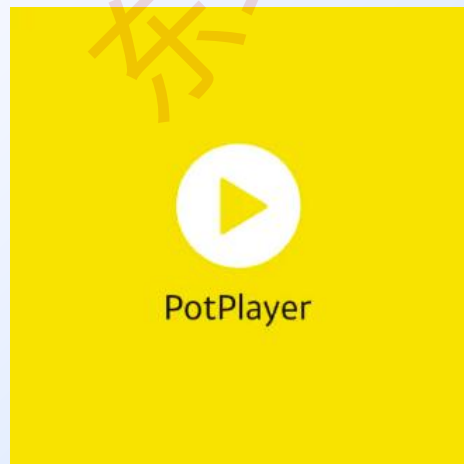
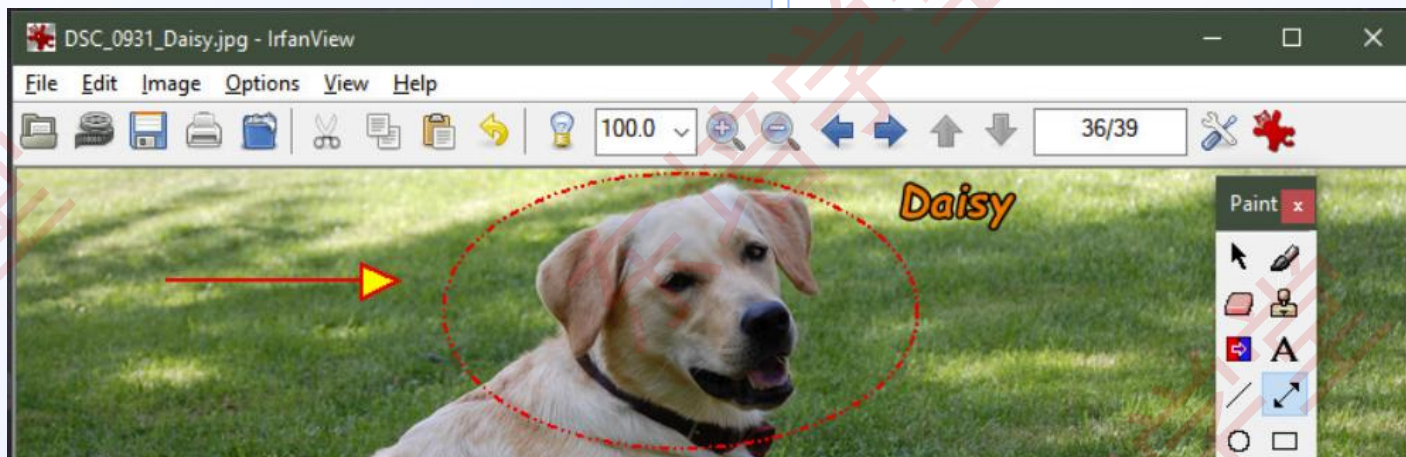


Image Viewer

Image resizer, batch image converter and more

Discover a wide range of awesome professional free applications.

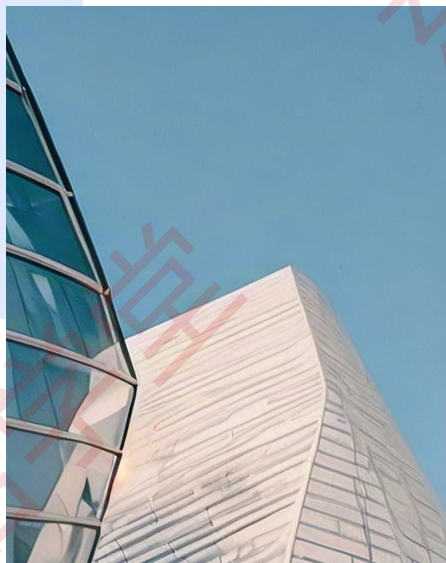


任务实施--工作任务

01

图像类业务数据审核

审核图像类业务数据的数量和质量，包括**清晰度、美观度**，并检查是否存在**坏图、模糊、失焦**等问题。



02

视频类业务数据审核

审核视频类业务数据的数量和质量，包括**播放质量、清晰度、光照、变形**等问题，并检查**视频时长**是否适宜。





任务实施--审核图像类业务数据

将配套资料“学习单元3视觉类业务数据处理-图像数据 压缩包”中的所有文件解压缩到工作目录



1.jpg



2.jpg



3.jpg



4.jpg



5.jpg



6.jpg



7.jpg



8.jpg



任务实施--审核图像类业务数据

审核图像类业务数据的数量

根据模型需要，分别从已获取业务数据总数量、各类别业务数据数量的角度来审核图像业务数据的数据量是否足够。

审核图像类业务数据质量

对图像类业务数据的清晰度和美观度进行打分，审核图像类业务数据是不是坏图，以及图像是否存在模糊、失焦、噪点、锯齿、马赛克、变形等情况。

审核有无重复的图像类业务数据

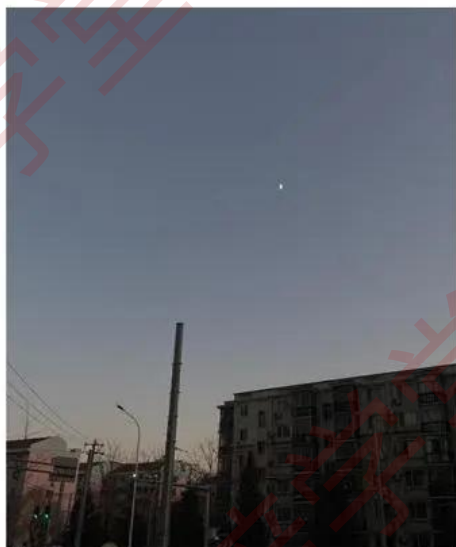
审核图像类业务数据是否符合业务指标

使用模型对图像类业务数据进行预处理，并与历史业务指标进行比对，如果比对结果异常，则需要去除异常数据。

项目	说明
正常打开	审核是不是坏图，是不是动态图
图像比例	审核尺寸是否符合要求，如有无长宽比特别大的图
模糊	审核是否清晰
光照	审核是否过黑、曝光过度等
变形	审核是否扭曲、失真
斑块、纹理	审核有无影响显示的斑块、纹理覆盖
有无主体	审核有无目标主体



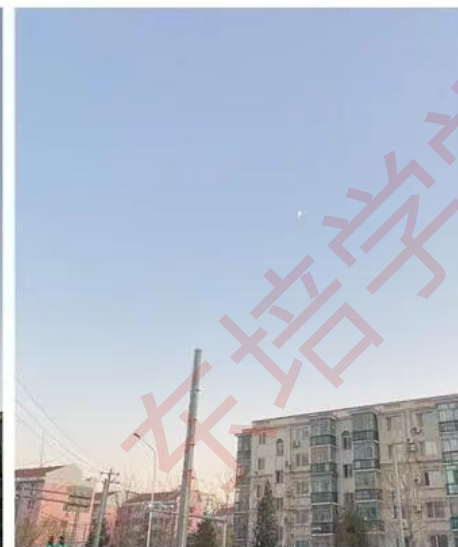
任务实施--审核图像类业务数据



曝光不足



曝光正常



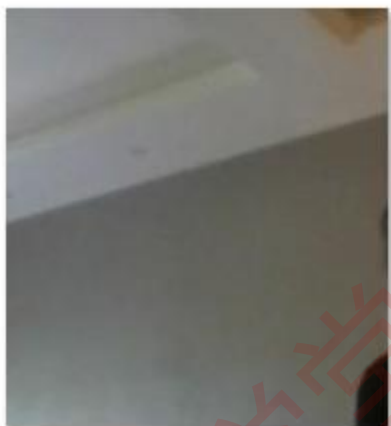
曝光过度





任务实施--审核视频类业务数据

将配套资料“学习单元3视频类业务数据处理 - 视频数据 压缩包”中的所有文件解压缩到工作目录



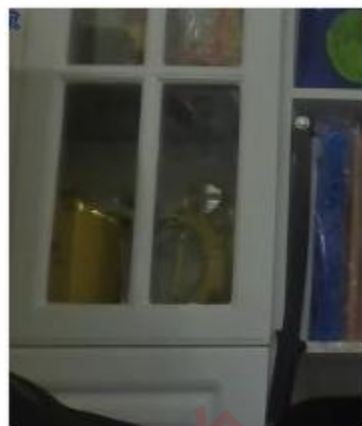
001.mp4



002.mp4



003.mp4



004.mp4



005.mp4



任务实施--审核视频类业务数据

审核视频类业务数据的数量

根据模型需要，分别从已获取业务数据**总数量**、**各类别业务数据数量**的角度来审核视频类业务数据的数据量是否足够。

审核视频类业务数据的质量

审核视频类业务数据的质量，质量问题包括**模糊、黑边、拉伸变形、画面暗、无主体、内容无意义**等。如果视频**时长过长**，会导致模型处理时间过长。

审核有无重复的视频类业务数据

审核视频类业务数据是否符合业务指标

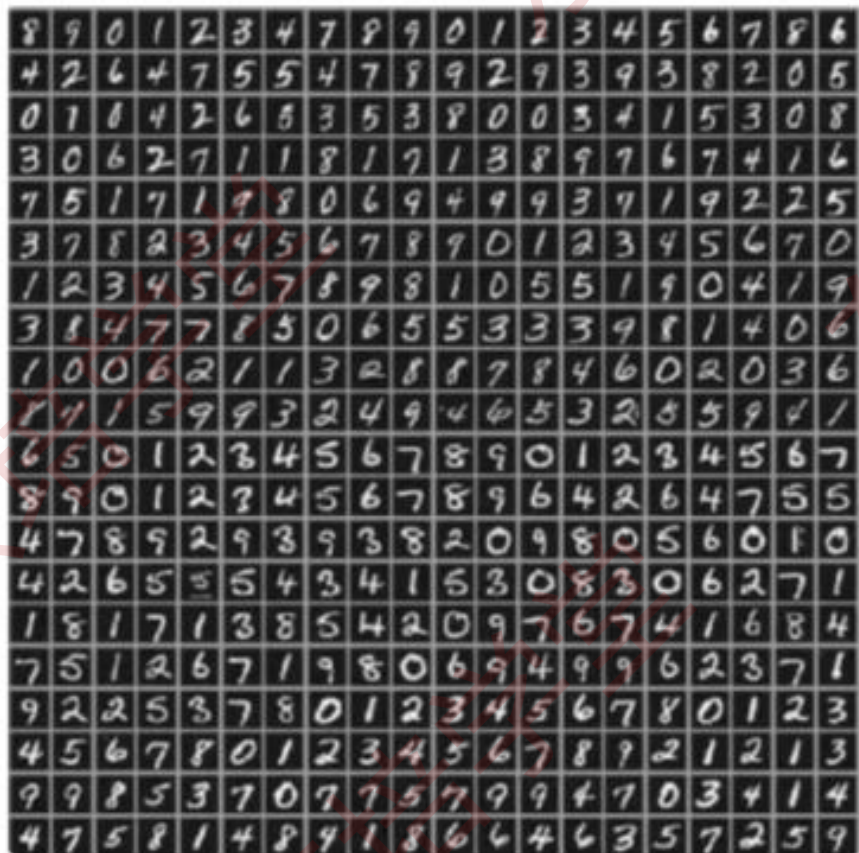
使用模型对视频类业务数据进行预处理，并与历史业务指标进行比对，如果比对结果异常，则需要去除异常数据。

项目	说明
正常播放	审核能否正常打开和播放
播放质量	审核帧速率是否正常
模糊	审核视频清晰度
光照	审核是否曝光过度、过黑等
变形	审核是否扭曲变形
斑块、纹理	审核有无影响模型判别的斑块、纹理覆盖
有无主体	审核有无目标主体
时长	审核时长，是否过短、过长



任务实施—手写数字识别

MNIST 数据集来自美国国家标准与技术研究所, National institute of Standards and Technology(NIST), M是Modified 的缩写。这个数据集由250个不同人手写的数字构成, 其中50% 来自高中生, 50%来自美国人口普查局的工作人员。整个数据集一共有70000个样本, 其中训练集60000个样本, 测试集10000个样本(有些算法也会将其划分为三部分, 训练集55000条数据验证集 5000条数据, 测试集10000条数据)。图片是灰度图片, 每张图片由28x28个像素点构成每个像素点用一个灰度值表示。



```
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.datasets import mnist
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dense
```

加载数据

```
(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()
```

数据预处理

```
x_train = x_train.reshape(x_train.shape[0], 28, 28, 1).astype('float32') / 255
```

```
x_test = x_test.reshape(x_test.shape[0], 28, 28, 1).astype('float32') / 255
```

```
y_train = tf.keras.utils.to_categorical(y_train, 10)
```

```
y_test = tf.keras.utils.to_categorical(y_test, 10)
```

构建模型

```
model = Sequential([
    Conv2D(32, kernel_size=(3, 3), activation='relu', input_shape=(28, 28, 1)),
    MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
    Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'),
    MaxPooling2D(pool_size=(2, 2)),
    Flatten(),
    Dense(128, activation='relu'),
    Dense(10, activation='softmax')
])
```

编译和训练模型

```
model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer='adam', metrics=['accuracy'])
```

```
model.fit(x_train, y_train, batch_size=128, epochs=10, validation_data=(x_test, y_test))
```

评估模型

```
test_loss, test_acc = model.evaluate(x_test, y_test, verbose=2)
```

```
print("\nTest accuracy:", test_acc)
```

学习单元4

语音类业务流程



语音类业务数据的特点

交互性强

语音类业务数据仿真效果强，语义表达效果好，适合语音问答等交互场合。在客户服务系统中，智能语音问答平台能够高效接听客户热线，促进售前成交转化，同时高效处理售后问题。

兼容性强

大多数智能设备都具备语音的采集和播放功能，使得语音类业务数据的应用更加广泛。

获取实时、便捷

语音类业务数据具有实时性，用户能随时随地与平台进行互动，提高了沟通的便捷性。



语音类业务数据的特点

不直观

部分格式的音频文件存储的是音频波形，也有存储指令信息的。语音类业务数据以波形或指令方式存储，它们也不是纯粹的数值，因而同样需要对其进行内容分析、信息提取、算法学习等操作，使计算机理解其含义。

既可以独立存在，也可以将视频中的音频数据与视频画面进行协同分析

处理过程会导致语音失真

语音类业务数据在采集、压缩、传输和存储等过程中会发生各种各样的畸变，任何失真都可能导致音频质量下降。



语音类业务数据的采集、处理和审核



采集方法

语音类业务数据主要依靠**声卡**、**录音机**等设备进行采集，也可以通过**计算机**生成。



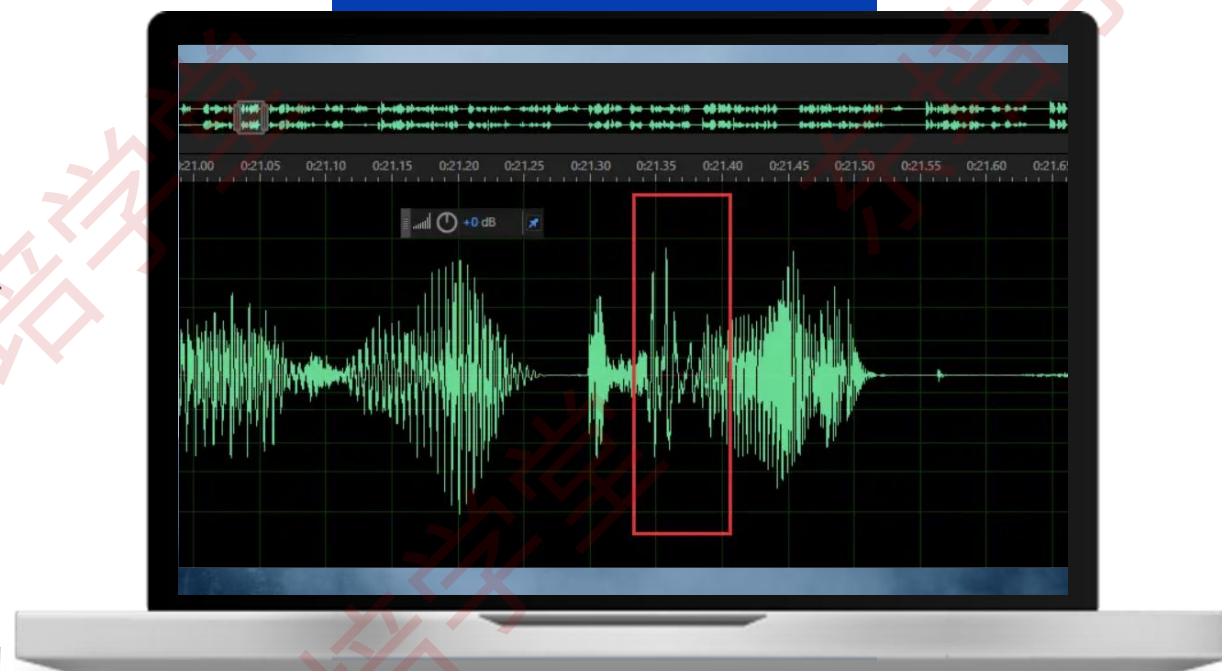
处理方法

处理目标是对**声音波形**、**音频数值**进行分析，确保声音清楚。预处理方法包括**滤波**、**降噪**、**平滑**、**加重**等。



审核方法

审核包括**主观审核**和**客观审核**，主观审核依据收听者的个人理解，客观审核包括**静音**、**叠音检测**，**语序审核**等。





语音类业务数据的采集、处理和审核



语音类业务数据审核标准

质量尺度	审核结果
质量很好，适宜收听	优
质量尚可，不妨碍收听	良
质量略差，不妨碍收听	中
质量较差，妨碍收听	合格
严重妨碍收听	不合格

语音类业务数据的采集、处理和审核

静音、叠音检测

审核语音类业务数据是不是无声的静音，或者是否存在声音重叠现象。

语序审核。

审核语音类业务数据的语序是否正确，问答中是否存在抢答、无答复现象。

审核语音类业务数据的数量、质量是否符合业务指标

违规内容审核

从涉黄、涉恐、涉政、非法广告、违禁事物、辱骂等多种角度对语音类业务数据内容进行审核。

语音类业务数据的应用

个人助手



交互式语音控制

个人助手通过语音控制提供服务，如设置提醒、查询信息等，提高了用户的生活便利性。



语音识别技术

个人助手中的语音识别技术能够将用户的语音指令转换为操作，实现人机交互。

智能音箱

01 智能家居控制

智能音箱作为智能家居的控制中心，通过语音指令控制家中的智能设备。

02 音乐播放与信息查询

用户可以通过语音指令播放音乐或查询天气、新闻等信息，提升了用户体验。

任务实施--设备环境要求

硬件设备

需要微型计算机作为基本的硬件设备，以支持语音数据的处理和分析。



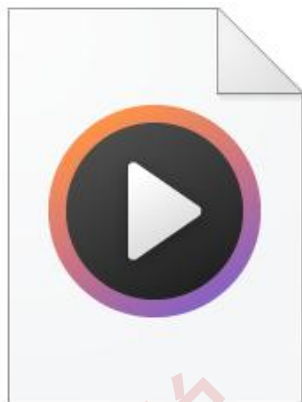
软件配置

需要音频播放软件，如Windows Media Player、VLC media player、Winamp等，以播放和分析语音数据。

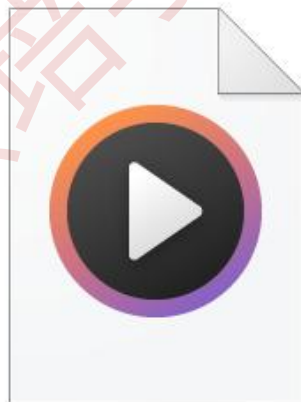


任务实施--工作任务

将配套资料“学习单元4语音类业务数据处理-语音数据压缩包”中的所有文件解压 缩到工作目录



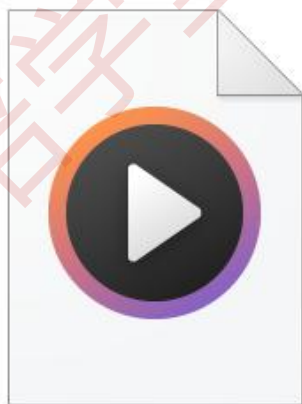
3月27日 下午4点03分.aac



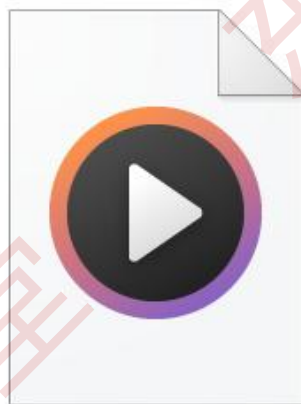
3月27日 下午4点05分.aac



3月27日 下午4点06分(2).aac



3月27日 下午4点06分.aac



3月27日 下午4点07分.aac

任务实施--工作任务

审核语音类业务数据的数量

根据模型需要，分别从已获取业务数据总数量、各类 别业务数据数量的角度来审核语音类业务数据的数据量是否足够。

审核语音类业务数据质量

播放语音类业务数据，对清晰度进行打分，审核音频文 件是否损坏，以及声音是否存在噪声、静音等情况。

审核语音类业务数据是否符合业务指标

使用模型对语音类业务数据进行预处理， 并与历史业务指标进行比对，如果比对结果异常，则需要去除异常数据。

项目	说明
正常打开	审核能否正常打开和播放
噪声	审核播放过程中是否有刺耳、影响结果的明显噪声
静音	审核是否无声
叠音	审核是否存在语音重叠现象
语序	审核问答顺序是否基本合理，是否存在抢答、长时间无答复现象
违规内容	审核是否有非法语音内容
正常打开	审核能否正常打开和播放
噪声	审核播放过程中是否有刺耳、影响结果的明显噪声

学习单元5

点云类业务流程



● 点云类数据的特点

数据量大

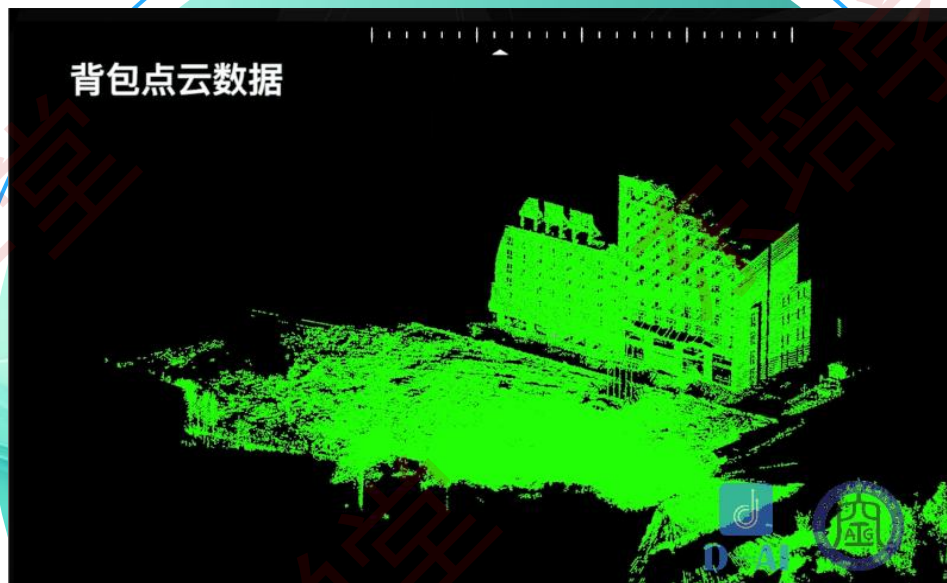
点云类业务数据的数据量较大。为了更精细地建模，一幅完整的三维激光扫描影像可以包含几十万甚至更多扫描点。

密度高

扫描数据中各点的间隔很小。

带有目标的光学特征信息

扫描到的目标物体信息包含反射强度信息或者颜色信息。



● 点云类数据的特点

立体化

点云类业务数据包含目标物体的三维空间坐标，可以精细地反映物体表面的立体信息，但不能反映物体的内部结构情况。

离散性

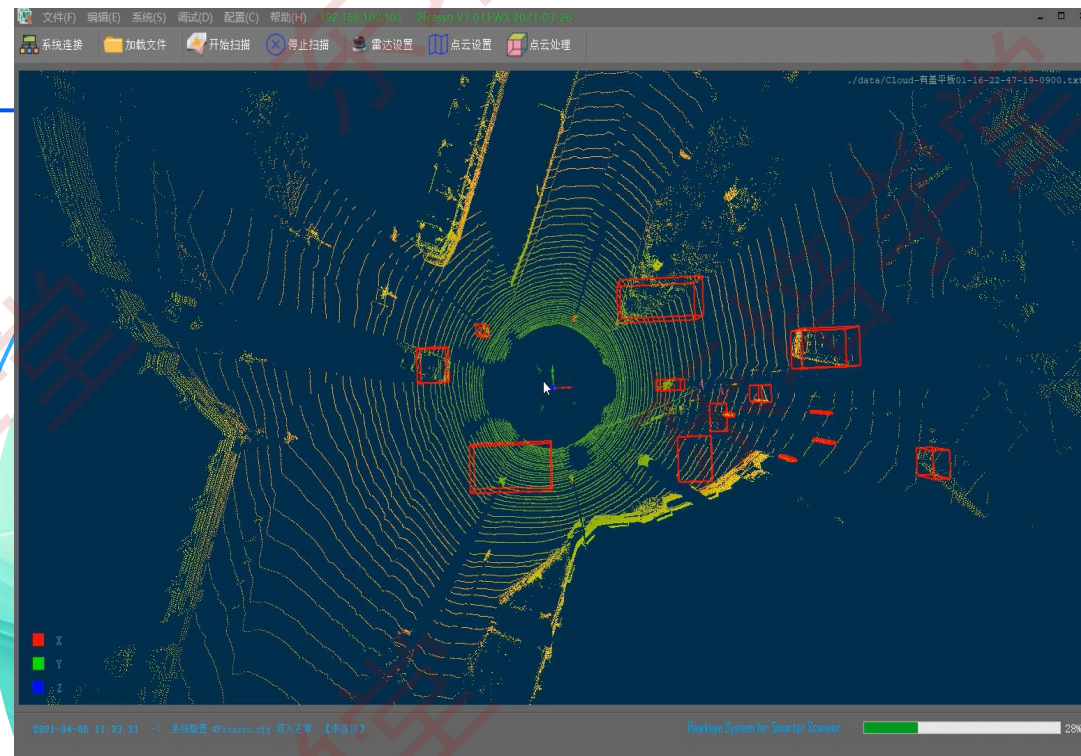
点云类业务数据的各点是离散的，且不存在几何关系。

可测量性

通过点云类业务数据可以测量物体的面积、体积、方位角等信息。

不规则性

点云类业务数据的具体数值与测量仪器的角度和距离有关，可能会存在误差。同时，点云类业务数据的分布也没有明确规则。



● 应用场景--城市交通管理

01

交通流量优化

利用点云数据对城市交通流量进行实时监控，通过分析路口、街道等关键区域的车流量，智能生成交通解决方案，提高交通效率。

点云数据能够提供精确的车辆位置和速度信息，有助于减少交通拥堵和空转出租车数量，降低污染，改善空气质量。

通过点云数据分析，可以优化信号灯控制策略，减少通勤时间，提升城市居民的生活质量。

02

交通安全性提升

点云数据能够识别和跟踪运动对象的空间位置和深度信息，确保对城市各个位置进行准确的数据捕获，从而提高交通安全性。

通过点云数据，可以监测人员密集程度，确保人员安全高效地流动，预防拥挤导致的安全事故。

03

减少环境污染

点云数据辅助智慧城市系统减少空转出租车数量，通过优化交通流量减少汽车排放，从而减少环境污染。

● 点云数据采集

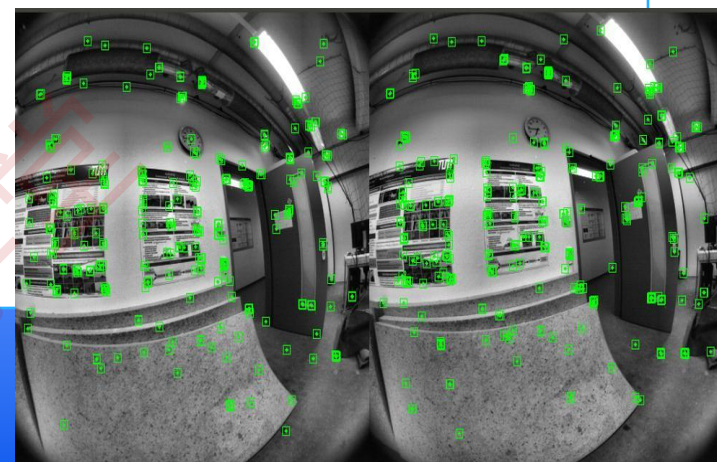
激光扫描仪

激光扫描仪通过发射激光并接收反射回来的光波来获取物体的三维坐标信息，能够提供高精度的点云数据。星载、机载和地面激光扫描仪的应用范围广泛，从城市级别测绘到文物三维扫描建模，都能提供必要的技术支持。



相机采集

深度相机通过红外激光器投影光线并采集深度信息，适用于室内机器人照相和AR/VR场景。双目相机通过两个相机从不同位置获取图像，计算得到物体的三维坐标值，适用于计算物体距离。



● 点云数据采集

采集设备	方式/类型	具体操作
激光扫描仪	星载	遥感卫星获取点云类业务数据
	机载	飞机或无人机上配置全球定位系统(GPS)或惯性测量单元(IMU) 可以获取大范围的点云类业务数据, 可达10 cm精度。这种方式适用于大尺度测绘(城市级别)、数字高程模型(DEM)建模、正射影像拍摄
	地面	将激光扫描仪固定在三脚架上, 进行较大范围的扫描以获取点云类业务数据, 可达1 mm精度, 距离可达400m,1s可采集200万点。这种方式适用于文物三维扫描建模和地形测量
	移动	车辆或机器人跟着移动物体进行较大范围的扫描以获取点云类业务数据, 可达1 cm精度, 距离可达240 m,1s可采集200万点。这种方式适用于无人车、机器人的街景测量

● 点云数据采集

采集设备	方式/类型	具体操作
相机	深度相机	通过红外激光器把光线投影到物体上，再通过红外摄像头采集深度信息，夜晚也可使用，不足是观测距离和范围有限。这种方式适用于室内 机器人照相，以及增强现实(AR)和虚拟现实(VR)场景
	双目相机	使用两个相机从不同位置获取物体的图像，通过计算，得到物体的三维坐标值。这种方式适用于计算物体距离
	光学相机 多视角重建	基于多个相机从不同角度拍摄的图像来重建三维物体或场景。通常使用运动恢复结构方法SFM(structure from motion)进行结构恢复，并通过 给出多幅图像及图像特征点的对应集合，估计三维点的位置和相机(运动)姿态

● 点云数据处理

点云滤波

点云滤波是指在数据预处理过程中通过过滤去除噪声。原始采集的点云类业务数据往往包含大量散列点、孤立点。点云滤波的主要方法有双边滤波、高斯滤波、条件滤波、直通滤波、随机采样一致滤波等。

点云配准

点云配准的一个经典应用是场景重建，例如一个房间中摆放了很多桌子，首先要用深度摄像机进行场景扫描。通常不可能通过一次采集就完成场景中物体的全部扫描工作，一次采集往往只能获取场景不同角度的点云，要将多次采集获取的点云融合在一起，最终才能获得一个完整的场景。迭代最近点算法是应用最广泛的三维点云配准算法，该算法通过欧式变换求解出两片点云的旋转平移矩阵及对应的配准误差。此外，还有正态分布变换(NDT)、方差投影函数(VPF)、全等四点集(4PCS)、迭代最近线(ICL)等匹配算法。

点云关键点提取

点云关键点提取类似于二维图像中的关键点检测，能够提取出具有代表性的特征点。常用的三维点云关键点提取算法有内在形状签名(ISS3D)、三维哈里斯特征点提取(Harris3D)、法线对齐的径向特征(NARF)、三维尺度不变特征变换(SIFT3D)等，其中NARF算法最为常用。

特征和特征描述

点云特征描述需要计算额外的参数，如法线方向、曲率、纹理特征等，以全面描述三维点云。常用的特征描述算法有法线和曲率计算、特征值分析、点特征直方图(PFH)、快速点特征直方图(FPFH)、三维形状语义(3D shape context)、旋转图像(spin image)等。

点云分割

有时直接进入模型对点云类业务数据进行分类；有时会先进行分割，然后直接对数据块进行处理，或进行基于分割的分类。点云分割方法包括区域提取、线面提取、语义分割、连通分析与聚类等。

● 点云数据审核

数据量审核

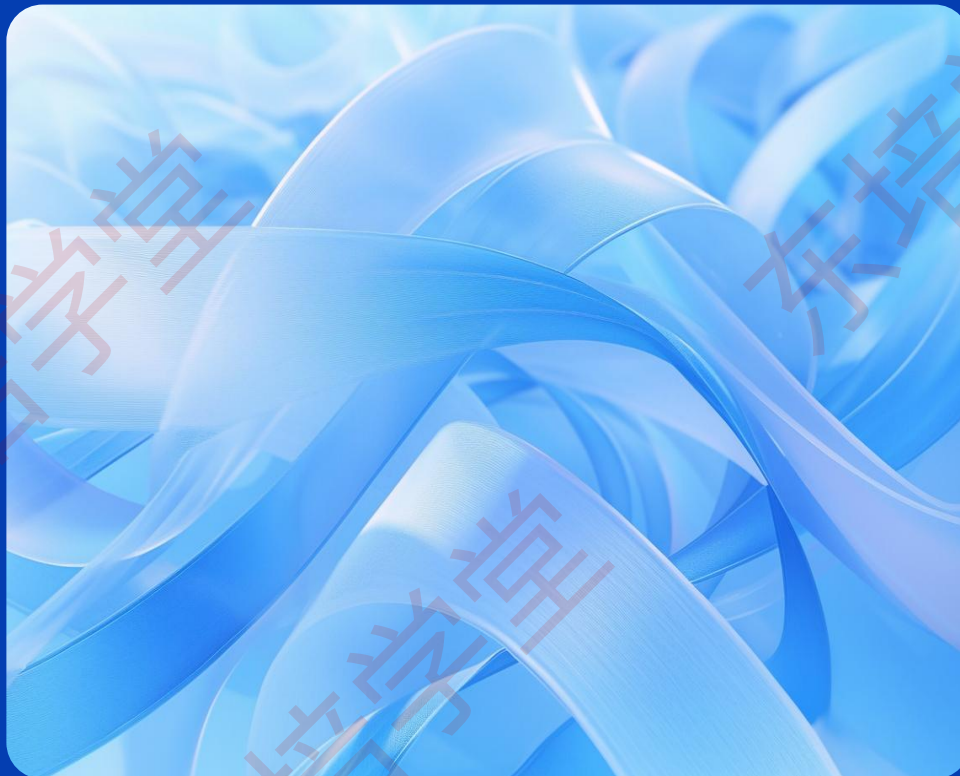
审核点云数据的数据量，确保数据密度和总量满足模型需要，为后续的三维实体重建和分析提供足够的数据支持。

物体遮挡审核

检查关键目标是否被遮挡，确保点云数据能够准确反映物体的实际状态，避免因遮挡导致的数据不准确。

拼接误差审核

审核点云数据的拼接精度，查看物体内部、物体之间的结合处是否存在断裂、较大误差等问题，确保数据的完整性和准确性。



● 点云数据应用

01

三维实体重建

点云数据在三维实体重建中发挥着重要作用，能够提供物体的精确三维坐标信息，用于文物保护、建筑建模等领域。



02

自动驾驶

点云数据为自动驾驶车辆提供精确的空间位置和深度信息，是实现车辆环境感知和路径规划的关键技术。



03

安全隐患排除

点云数据能够用于监测和识别城市中的安全隐患，如建筑物的裂缝、道路的损坏等，及时采取措施排除隐患，保障城市安全。



● 任务实施--设备环境要求

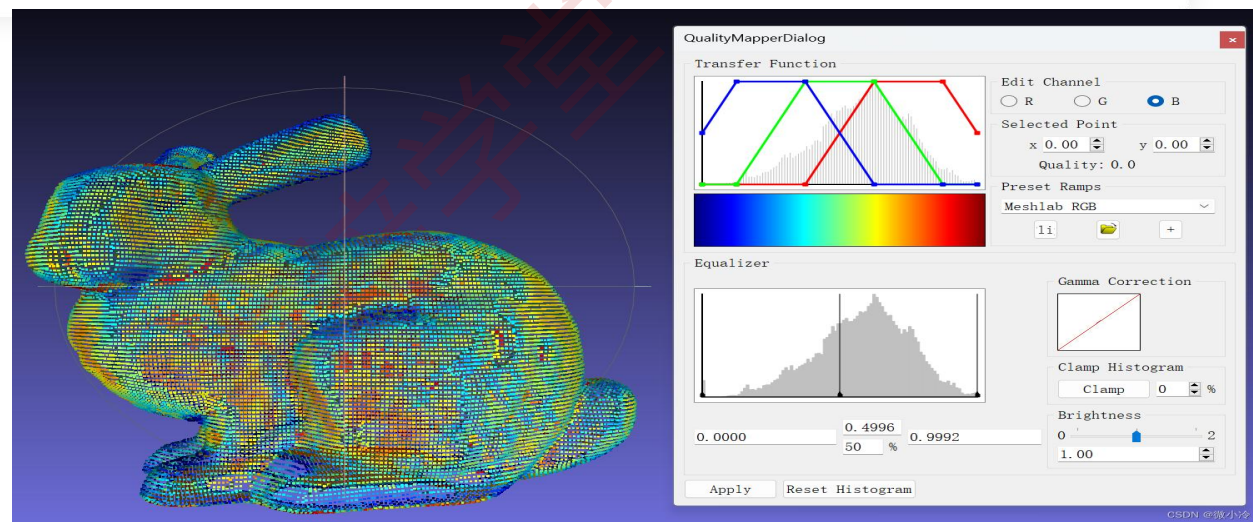
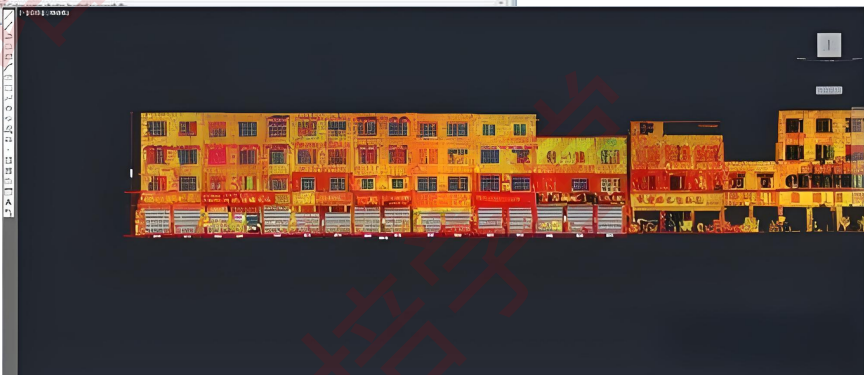
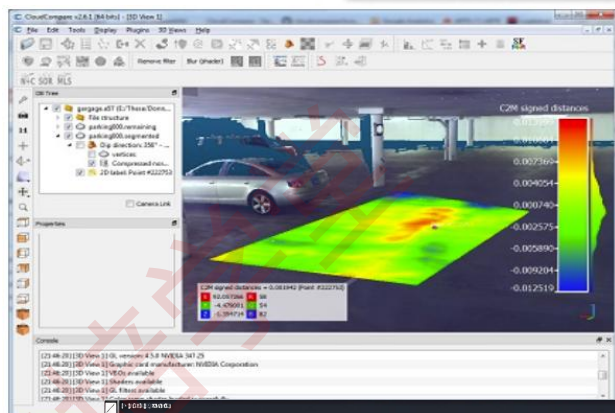


硬件设备

需要微型计算机

软件配置

点云查看软件，如CloudCompare、MeshLab、 AutoCAD等



● 任务实施--工作任务

将配套资料“学习单元5点云类业务数据处理-点云数据压缩包”中的所有文件解压缩到工作目录，使用点云查看软件(如 AutoCAD) 打开数据文件



● 任务实施--工作任务

审核点云类业务数据的数据量

打开数据文件，查看点云类业务数据的密度、总数量，审核其能否满足模型需要。

检查物体遮挡情况

检查关键目标是否被遮挡

检查漏标情况

检查目标的关键位置是否存在漏标现象

审核拼接精度

查看物体内部、物体之间的结合处，是否存在断裂、较大误差等。

审核颜色信息

审核点云类业务数据是否包含颜色信息等。

审核反射强度信息

审核点云类业务数据是否包含物体的反射强度信息。

审核点云类数据是否符合业务指标

使用模型对点云类业务数据进行预处理，并与历史业务指标进行比对，如果比对结果异常，则需要去除异常数据。

谢谢大家

